重难专攻 10　定点与定值

重难解读

定点问题包含直线过定点和曲线过定点；定值问题一般是探索某些几何量（斜率、距离、线段长度、面积等）与变量无关. 或某些代数式的值（某些量的和、积、商）与变量无关. 定点、定值问题在高考题中一般作为压轴题出现，难度较大.

定点问题

考点一

例 1　（2023 • 全国乙卷 20 题）已知椭圆 C：$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 A（-2，0）在 C 上.

（1）求 C 的方程；

解：由题意可得$\begin{cases}b=2,\\ a^2=b^2+c^2,\\ e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3},\end{cases}$解得$\begin{cases}a=3,\\ b=2,\\ c=\sqrt{5},\end{cases}$

所以椭圆方程为$\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$.

（2）过点（-2，3）的直线交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 与 y 轴的交点分别为 M，N，证明：线段 MN 的中点为定点.

解：证明：由题意可知：直线 PQ 的斜率存在，设 PQ：$y=k(x+2)+3$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

联立方程$\begin{cases}y=k(x+2)+3,\\ \frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1,\end{cases}$消去 y 得 $(4k^2+9)x^2+8k(2k+3)x+16(k^2+3k)=0$，

则 $\Delta=64k^2(2k+3)^2-64(4k^2+9)(k^2+3k)=-1\,728k>0$，解得 $k<0$，

故 $x_1+x_2=-\frac{8k(2k+3)}{4k^2+9}$，$x_1x_2=\frac{16(k^2+3k)}{4k^2+9}$，

因为 $A(-2,0)$，则直线 AP：$y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，

令 $x=0$，解得 $y=\frac{2y_1}{x_1+2}$，即 $M(0,\frac{2y_1}{x_1+2})$，

同理可得 $N(0,\frac{2y_2}{x_2+2})$，

则$\frac{\frac{2y_1}{x_1+2}+\frac{2y_2}{x_2+2}}{2}=\frac{[k(x_1+2)+3]}{x_1+2}+\frac{[k(x_2+2)+3]}{x_2+2}$

$=\frac{[kx_1+(2k+3)](x_2+2)+[kx_2+(2k+3)](x_1+2)}{(x_1+2)(x_2+2)}$

$=\frac{2kx_1x_2+(4k+3)(x_1+x_2)+4(2k+3)}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4}$

$=\frac{\frac{32k(k^2+3k)}{4k^2+9}-\frac{8k(4k+3)(2k+3)}{4k^2+9}+4(2k+3)}{\frac{16(k^2+3k)}{4k^2+9}-\frac{16k(2k+3)}{4k^2+9}+4}$

$=\frac{108}{36}=3$，

所以线段 MN 的中点是定点（0，3）.

例 2　已知椭圆 C：$\frac{y^2}{2}+x^2=1$，过点 $P(\frac{1}{3},0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于 A，B 两点. 试探究以线段 AB 为直径的圆是否过定点. 若过，求出定点坐标；若不过，请说明理由.

解：当 $AB\perp x$ 轴时，以线段 AB 为直径的圆的方程为 $(x-\frac{1}{3})^2+y^2=\frac{16}{9}$，

当 $AB\perp y$ 轴时，以线段 AB 为直径的圆的方程为 $x^2+y^2=1$，

可得两圆交点为 $Q(-1,0)$.

由此可知，若以线段 AB 为直径的圆恒过定点，则该定点为 $Q(-1,0)$.

下证 $Q(-1,0)$ 符合题意.

当直线 l 的斜率存在且不为 0 时，

设方程为 $y=k(x-\frac{1}{3})$，代入 $\frac{y^2}{2}+x^2=1$，

整理得 $(k^2+2)x^2-\frac{2}{3}k^2x+\frac{1}{9}k^2-2=0$，$\Delta>0$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

则 $x_1+x_2=\frac{2k^2}{3(k^2+2)}$，$x_1x_2=\frac{k^2-18}{9(k^2+2)}$，

所以 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=(x_1+1)(x_2+1)+y_1y_2$

$=x_1x_2+x_1+x_2+1+k^2(x_1-\frac{1}{3})(x_2-\frac{1}{3})$

$=(1+k^2)x_1x_2+(1-\frac{1}{3}k^2)(x_1+x_2)+1+\frac{1}{9}k^2$

$=(1+k^2)\cdot\frac{k^2-18}{9(k^2+2)}+(1-\frac{1}{3}k^2)\cdot\frac{2k^2}{3(k^2+2)}+1+\frac{1}{9}k^2=0$，

故 $\overrightarrow{QA}\perp\overrightarrow{QB}$，即 $Q(-1,0)$ 在以线段 AB 为直径的圆上.

综上，以线段 AB 为直径的圆恒过定点 $(-1,0)$.

规律方法

圆锥曲线中定点问题的两种解法

（1）引进参数法：引进动点的坐标或动线中的系数为参数表示变化量，再研究变化的量与参数何时没有关系，找到定点；或以曲线上的点为参数，设点 $P(x_1,y_1)$，利用点在曲线 $f(x,y)=0$ 上，即 $f(x_1,y_1)=0$ 消参；

（2）特殊到一般法：定点问题，先猜后证，可先考虑运动图形是否有对称性及特殊（或极端）位置，如直线的水平或竖直位置，即 $k=0$ 或 k 不存在.

练 1（2026·广东佛山质检）已知双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，且过点 $P(3,\sqrt{2})$.

（1）求 C 的方程；

解：因为渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，

所以可设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=\lambda(\lambda\neq0)$，

将点 $P(3,\sqrt{2})$ 代入得 $\frac{9}{9}-\frac{2}{3}=\lambda$，解得 $\lambda=\frac{1}{3}$，

所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$.

（2）设 $Q(1,0)$，直线 $x=t$ 不经过 P 点且与 C 相交于 A，B 两点，若直线 BQ 与 C 交于另一点 D，求证：直线 AD 过 x 轴上的一定点.

解：证明：显然直线 BQ 的斜率不为零，

设直线 BQ 的方程为 $x=my+1$，$B(x_1,y_1)$，

$D(x_2, y_2)$，$A(x_1, -y_1)$，联立$\begin{cases}\frac{x^2}{3}-y^2=1,\\ x=my+1,\end{cases}$

整理得$(m^2-3)y^2+2my-2=0$.

依题意得$m^2-3\neq 0$且$\Delta=4m^2+8(m^2-3)>0$，

即$m^2>2$且$m^2\neq 3$，$y_1+y_2=-\frac{2m}{m^2-3}$，$y_1y_2=-\frac{2}{m^2-3}$，

直线AD的方程为$y+y_1=\frac{y_2+y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$，

令$y=0$，得$x=\frac{(x_2-x_1)y_1}{y_2+y_1}+x_1=\frac{x_1y_2+x_2y_1}{y_2+y_1}$

$=\frac{(my_1+1)y_2+(my_2+1)y_1}{y_2+y_1}$

$=\frac{2my_1y_2+(y_1+y_2)}{y_2+y_1}$

$=\frac{2m\cdot\frac{-2}{m^2-3}-\frac{2m}{m^2-3}}{\frac{-2m}{m^2-3}}=\frac{\frac{-6m}{m^2-3}}{\frac{-2m}{m^2-3}}=3$.

所以直线AD过x轴上的定点$(3, 0)$.

定值问题

考点二

例 3 已知抛物线C：$y^2=2px(p>0)$，其焦点为F，O为坐标原点，直线l与抛物线C相交于不同的两点A，B，M为AB的中点. 若直线l过焦点F，AB的垂直平分线交x轴于点N，求证：$\frac{2|MN|^2}{|FN|}$为定值.

证明：∵抛物线C：$y^2=2px(p>0)$，

∴焦点F的坐标为$(\frac{p}{2}, 0)$.

由题意知直线l的斜率存在且不为0，

∵直线l过焦点F，故设直线l的方程为$x=ty+\frac{p}{2}(t\neq 0)$，

设$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$.

由$\begin{cases}x=ty+\frac{p}{2},\\ y^2=2px,\end{cases}$得$y^2-2pty-p^2=0$，

∴$y_1+y_2=2pt$，$\Delta=4p^2t^2+4p^2>0$.

∴$x_1+x_2=t(y_1+y_2)+p=2pt^2+p$，∴$M(pt^2+\frac{p}{2}, pt)$.

∴MN的方程为$y-pt=-t(x-pt^2-\frac{p}{2})$.

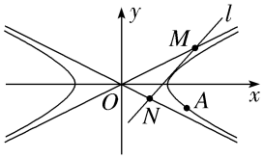
令$y=0$，解得$x=pt^2+\frac{3p}{2}$，即$N(pt^2+\frac{3p}{2}, 0)$，

∴$|MN|^2=p^2+p^2t^2$，

$|FN|=pt^2+\frac{3p}{2}-\frac{p}{2}=pt^2+p$，

∴$\frac{2|MN|^2}{|FN|}=\frac{2(p^2+p^2t^2)}{pt^2+p}=2p$，为定值.

例 4 已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$的焦距为$2\sqrt{5}$，且过点$A(2\sqrt{2}, -1)$，直线$l$与曲线$C$右支相切（切点不为右顶点），且$l$分别交双曲线$C$的两条渐近线于$M$，$N$两点，$O$为坐标原点.



（1）求双曲线 C 的方程；

（2）求证：$\triangle MON$ 的面积为定值，并求出该定值.

解：（1）设双曲线 C 的焦距为 $2c$（$c>0$），

由题意可得 $\begin{cases}2c=2\sqrt{5},\\ c^2=a^2+b^2,\\ \frac{8}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2=4,\\ b^2=1,\end{cases}$ 则双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$.

（2）证明：由于直线 l 与双曲线 C 右支相切（切点不为右顶点），则直线 l 的斜率存在，

设直线 l 的方程为 $y=kx+m$，

则 $\begin{cases}y=kx+m,\\ \frac{x^2}{4}-y^2=1\end{cases}$ 消 y 得 $(4k^2-1)x^2+8kmx+4m^2+4=0$，

$\Delta=64k^2m^2-4(4k^2-1)(4m^2+4)=0\Rightarrow 4k^2=m^2+1$，　①

设 l 与 x 轴交于一点 D，$|OD|=\left|-\frac{m}{k}\right|$，

$S_{\triangle OMN}=S_{\triangle MOD}+S_{\triangle NOD}=\frac{1}{2}\times|OD|\times|y_M-y_N|=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{-m}{k}\right|\cdot|k|\cdot|x_M-x_N|$，

双曲线的两条渐近线方程为：$y=\pm\frac{1}{2}x$，

联立 $\begin{cases}y=\frac{1}{2}x,\\ y=kx+m\end{cases}\Rightarrow M\left(\frac{2m}{1-2k},\frac{m}{1-2k}\right)$，

联立 $\begin{cases}y=-\frac{1}{2}x,\\ y=kx+m\end{cases}\Rightarrow N\left(\frac{-2m}{2k+1},\frac{m}{2k+1}\right)$，

则 $S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{-m}{k}\right|\cdot|k|\cdot\left|\frac{2m}{1-2k}+\frac{2m}{1+2k}\right|=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{-m}{k}\right|\cdot|k|\cdot\left|\frac{4m}{1-4k^2}\right|=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{m}{k}\right|\cdot|k|\cdot\left|\frac{4m}{-m^2}\right|=2$（定值）.

规律方法

定值问题的解题思路

（1）引出变量法：解题步骤为先选择适当的量为变量，再把要证明为定值的量用上述变量表示，最后把得到的式子化简，得到定值；

（2）特例法：从特殊情况入手，求出定值，再证明这个值与变量无关.

练 2 已知 A，B 分别为椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点，$ab=6\sqrt{2}$，$M$，$N$ 均为椭圆 C 上异于顶点的点，H 为椭圆 C 上的点，直线 HM 经过左焦点 F_1，直线 HN 经过右焦点 F_2（1，0）.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

解：由椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 满足 $ab=6\sqrt{2}$，且右焦点 F_2（1，0），

可得 $\begin{cases}ab=6\sqrt{2},\\ a^2-b^2=1,\end{cases}$ 解得 $a^2=9$，$b^2=8$，所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$.

（2）$\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}$ 是否为定值？若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

解：由题意知：椭圆的左、右焦点为 F_1（-1，0），F_2（1，0），

设 M（x_1，y_1），N（x_2，y_2），H（x_0，y_0），

$\overrightarrow{HM}=t\overrightarrow{HF_1}$，$\overrightarrow{HN}=k\overrightarrow{HF_2}$，其中 $t>1$，$k>1$，

则$\begin{cases}x_1=(1-t)x_0-t,\\ y_1=(1-t)y_0,\end{cases}$

因为 M，H 均为椭圆上的点，

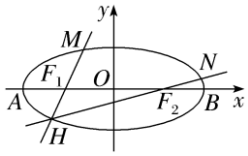
故$\begin{cases}\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{8}=1,\\ \frac{[(1-t)x_0-t]^2}{9}+\frac{[(1-t)y_0]^2}{8}=1,\end{cases}$

整理得 $t=\frac{x_0+9}{x_0+5}=1+\frac{4}{x_0+5}$，

同理可得 $k=\frac{x_0-9}{x_0-5}=1-\frac{4}{x_0-5}$，

则$\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}=\frac{1}{t-1}+\frac{1}{k-1}=\frac{x_0+5}{4}-\frac{x_0-5}{4}=\frac{5}{2}$，

所以$\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}$为定值，定值为$\frac{5}{2}$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2026·江苏南通模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）一个焦点 F 到渐近线的距离为$\sqrt{2}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）过点（2，0）的直线 l 与双曲线 C 的右支交于 A，B 两点，在 x 轴上是否存在点 N，使得$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$为定值？如果存在，求出点 N 的坐标及该定值；如果不存在，请说明理由.

解：（1）由双曲线方程得渐近线方程为 $bx\pm\sqrt{2}y=0$.

设 F（c，0），则根据题意知焦点 F 到渐近线的距离 $d=\frac{|bc|}{\sqrt{2+b^2}}=\frac{bc}{c}=b=\sqrt{2}$，

所以双曲线 C 的方程为$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$.

（2）假设点 N 存在，设 N（t，0）.

依题意，直线 l 的斜率不为 0，设其方程为 $x=my+2$，$-1<m<1$，与双曲线方程 $x^2-y^2=2$ 联立并消元得关于 y 的方程（m^2-1）$y^2+4my+2=0$，$\Delta>0$.

设 A（x_1，y_1），B（x_2，y_2），由根与系数的关系知 $y_1+y_2=-\frac{4m}{m^2-1}$，$y_1y_2=\frac{2}{m^2-1}$，

所以$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=(x_1-t)(x_2-t)+y_1y_2=(my_1+2-t)(my_2+2-t)+y_1y_2=(m^2+1)y_1y_2+m(2-t)(y_1+y_2)+(2-t)^2=(m^2+1)\frac{2}{m^2-1}-m(2-t)\frac{4m}{m^2-1}+(2-t)^2=\frac{(4t-6)m^2+2}{m^2-1}+(2-t)^2$，

若要上式为定值，则必须有 $4t-6=-2$，解得 $t=1$，所以$\frac{(4t-6)m^2+2}{m^2-1}+(2-t)^2=-2+1=-1$，

故在 x 轴上存在点 N（1，0）满足$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=-1$，即$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$为定值 -1.

2.（15 分）已知抛物线 E：$y^2=2px$（$p>0$）与双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{12}=1$ 的渐近线在第一象限的交点为 Q，且 Q 点的横坐标为 6.

（1）求抛物线 E 的方程；

（2）过点 M（−3，0）的直线 l 与抛物线 E 相交于 A，B 两点，B 关于 x 轴的对称点为 B'，证明：直线 AB'必过定点.

解：（1）设点 Q 的坐标为（6，y_0），因为点 Q 在第一象限，所以 $y_0>0$，

双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{12}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}x$，因为点 Q 在双曲线的渐近线上，

所以 $y_0=4\sqrt{3}$，

所以点 Q 的坐标为（6，$4\sqrt{3}$），又点 Q（6，$4\sqrt{3}$）在抛物线 $y^2=2px$ 上，

所以 $48=2p\times6$，所以 $p=4$，

故抛物线的方程为 $y^2=8x$.

（2）证明：设直线 AB 的方程为 $x=my-3$，联立 $y^2=8x$，消 x 得，$y^2-8my+24=0$，

方程 $y^2-8my+24=0$ 的判别式 $\Delta=64m^2-96>0$，即 $2m^2-3>0$，

设 A（x_1，y_1），B（x_2，y_2），则 $y_1+y_2=8m$，$y_1y_2=24$，

B 关于 x 轴的对称点为 B'（x_2，$-y_2$），

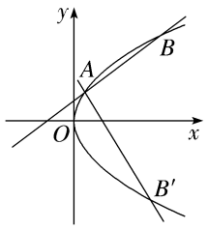
则直线 AB'的方程为 $y+y_2=\frac{-y_2-y_1}{x_2-x_1}$（$x-x_2$），

根据抛物线的对称性可知定点必定在 x 轴上，

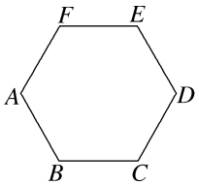
令 $y=0$ 得：$x=y_2\cdot\frac{x_2-x_1}{-y_2-y_1}+x_2=\frac{x_1y_2+x_2y_1}{y_2+y_1}=\frac{y_1(my_2-3)+y_2(my_1-3)}{y_1+y_2}$

$=\frac{2my_2y_1-3(y_1+y_2)}{y_1+y_2}=\frac{48m-24m}{8m}=3$.

所以直线 AB'过定点（3，0）.



3.（15 分）（2026·福建莆田模拟）如图，正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 2. 已知双曲线 Γ 的焦点为 A，D，两条渐近线分别为直线 BE，CF.



（1）建立适当的平面直角坐标系，求 Γ 的方程；

（2）过 A 的直线 l 与 Γ 交于 M，N 两点，$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AN}$（$\lambda\neq-1$），若点 P 满足$\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$，证明：$P$ 在一条定直线上.

解：（1）依题意，以直线 AD 为 x 轴，线段 AD 的中垂线为 y 轴，建立平面直角坐标系，如图，

设双曲线 Γ 的方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），

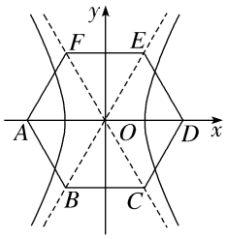
因为在正六边形 $ABCDEF$ 中，$\triangle EOD$ 为正三角形，$\angle EOD=60°$，$OD=ED=2$，

所以 Γ 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，

又焦距 $2c=|AD|=4$，所以 $c=2$，

又由 $\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=2$，则 $a=1$，从而 $b=\sqrt{3}$，

所以双曲线 Γ 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.



（2）证明：依题意，设 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，$P(x_0, y_0)$，

当直线 l 为 x 轴时，$M(-1, 0)$，$N(1, 0)$，

又由（1）知 $A(-2, 0)$，故 $\overrightarrow{AM}=(1, 0)$，$\overrightarrow{AN}=(3, 0)$，

所以 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AN}$，从而 $\lambda=\frac{1}{3}$，

则 $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PN}$，即 $(x_0+1, y_0)=\frac{1}{3}(1-x_0, -y_0)$，解得 $P(-\frac{1}{2}, 0)$；

当直线 l 不为 x 轴时，设 l 的方程为 $x=ty-2$（$|t|\neq\frac{\sqrt{3}}{3}$），由 $\lambda\neq-1$ 可知 $t\neq0$，

联立 $\begin{cases}x=ty-2,\\ x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 消去 x，得 $(3t^2-1)y^2-12ty+9=0$，

则 $\Delta=144t^2-4\times(3t^2-1)\times9>0$，$y_1+y_2=\frac{12t}{3t^2-1}$，$y_1\cdot y_2=\frac{9}{3t^2-1}$，

因为 $\begin{cases}\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AN},\\ \overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN},\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}y_1=\lambda y_2,\\ y_0-y_1=\lambda(y_2-y_0),\end{cases}$

消去 λ，得 $y_2(y_0-y_1)=y_1(y_2-y_0)$，

所以 $y_0=\frac{2y_1y_2}{y_1+y_2}=\frac{18}{12t}=\frac{3}{2t}$，

从而 $x_0=ty_0-2=\frac{3}{2}-2=-\frac{1}{2}$，

又 $P(-\frac{1}{2}, 0)$ 也在直线 $x=-\frac{1}{2}$ 上，

所以点 P 在定直线 $x=-\frac{1}{2}$ 上.

4.（15 分）（2026 • 湖北武汉模拟）已知 F 为抛物线 C：$y^2=2px$ 的焦点，点 P 在抛物线 C 上，且点 P 的纵坐标为 3，以线段 PF 为直径的圆与直线 $x=3$ 相切.

（1）求抛物线 C 的方程；

（2）直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，作 $PD\perp l$ 于点 D，若直线 PA，PB 的斜率之和为 3，是否存在定点 R，使得 $|DR|$ 为定值？若存在，求出定点 R 的坐标；若不存在，请说明理由.

解：（1）由题意得点 P 的坐标为 $(\frac{9}{2p}, 3)$，焦点 F 的坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$，

根据抛物线的定义得 $|PF|=\frac{9}{2p}+\frac{p}{2}=\frac{9+p^2}{2p}$，即以线段 PF 为直径的圆的直径为 $\frac{9+p^2}{2p}$.

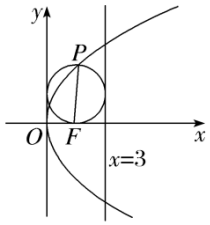
记线段 PF 的中点为 Q，则点 Q 的坐标为 $(\frac{9+p^2}{4p}, \frac{3}{2})$，

因为以线段 PF 为直径的圆与直线 $x=3$ 相切，

所以有 $3-\frac{9+p^2}{4p}=\frac{9+p^2}{4p}$，

解得 $p=3$，

所以抛物线 C 的方程为 $y^2=6x$.



（2）设直线 l 的方程为 $x=ty+m$，易验证 t 必存在且不为 0.

与抛物线方程联立得 $y^2-6ty-6m=0$，

不妨设 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，则可得 $y_1+y_2=6t$，$y_1 \cdot y_2=-6m$，

由（1）得点 P 的坐标为 $(\frac{3}{2}, 3)$，

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-3}{x_1-\frac{3}{2}}+\frac{y_2-3}{x_2-\frac{3}{2}}=\frac{y_1-3}{\frac{y_1^2}{6}-\frac{3}{2}}+\frac{y_2-3}{\frac{y_2^2}{6}-\frac{3}{2}}=\frac{6(y_1+y_2)+36}{y_1y_2+3(y_1+y_2)+9}=\frac{12t+12}{-2m+6t+3}=3,$$

化简得 $m=-\frac{1}{2}+t$，

所以直线 l 的方程为 $x=ty-\frac{1}{2}+t=t(y+1)-\frac{1}{2}$，

所以直线 l 恒过定点 $T(-\frac{1}{2}, -1)$.

因为 $PD \perp l$ 于点 D，所以在直角三角形 PDT 中，

令 R 为线段 PT 的中点，坐标为 $(\frac{1}{2}, 1)$，

此时 $|DR|=\frac{1}{2}|PT|=\sqrt{5}$.

故存在定点 $R(\frac{1}{2}, 1)$，使得 $|DR|$ 为定值